

В.О.Краснянский

**Модель
временно-пространственных
континуумов**

Модель временно-пространственных континуумов (ВПК-модель)

Предлагаемая в данном исследовании модель, принадлежащая к области космологии и физики элементарных частиц, и относится к классу *bootstrap-теорий*, но конкретных аналогов не имеет.

I. В основе модели лежат три составляющих:

1. **Пространство**, построенное из квантов
2. **Время**, в сочетании с первым пунктом создающее *движение*
3. Условное понятие «**материя**», под которым будем понимать саму **Вселенную**, как пространственно-временной континуум.

II. В дополнение к п.3, **введём исходное предположение** о существовании *Метавселенной*, построенной на принципах *иерархия пространственного масштабирования*, в которой:

*представляющие из себя неделимые элементы пространства нашей Вселенной и определяемые как **кванты** объекты, в свою очередь являются аналогичными нашей вселенными на уровне масштаба ниже, в то время как для уровня выше наша Вселенная также является неделимым для нее квантом.*

III. В качестве основного объекта исследования примем «квантрон»:

***Квантрон - квант пространства текущего континуума,
содержащий внутри себя подобный ему микроконтинуум***

При этом:

- * за нашим миром оставим для удобства старое название *Вселенная*,
 - * **миры-универсумы**, содержащиеся внутри квантов обозначим как «**микроконтинуумы**»,
 - * а мир уровня выше, для которого наша Вселенная в свою очередь является квантом, назовем, соответственно, «**макроконтинуум**».
- Отметим также, что при этом наша *скорость света* есть это ноль для макроконтинуума, а наша *нулевая скорость* будет являться «местной» скоростью света для микроконтинуума!

Отсюда, ответом на вопрос: «*Почему скорость света константа и почему ее невозможно превысить?*», будет следующий логический вывод:

***Отношение пространства ко времени
для континуумов любого уровня есть величина постоянная.***

Из чего следует, что для понятия *скорость света* требуется ввести новое определение:

***Скорость света – есть константа, численно равная
коэффициенту масштабирования континуумов***

А заодно, также переопределим понятие *времени*, как непрерывно меняющегося особое свойстве континуума, расширив его до ***многокомпонентного поля времени***, - изотропность обычной (линейной) компоненты которого может перекрываться суммарным значением неких других временных компонент.

При этом понятия *силы* и *энергии* в рамках данной модели считаются вторичными. Тем не менее, сам *принцип эквивалентности массы и энергии* остается в силе, но определяется уже через условную внутреннюю энергию поля времени:

***Энергия – есть объем непустого пространства, который
пропускает единичный сектор времени.***

Итак, опираясь на факт вращения нашей Вселенной, рассмотрим аналогичное вращательное движение квантрона. А, поскольку его размер в точности соответствует кванту пространства, то перемещение лежащей на его экваторе точки равно длине окружности будет равно $S = 2\pi R$ (где R - радиус кванта). Т.е. - в π раз больше линейного, заложенного в коэффициенте масштабирования континуумов (т.е. скорости света) - определяемого как неизменяемая константа. Отсюда следует, что входящее в коэффициенте масштабирования «вращательное» время, должно быть соответственно в π раз меньше линейного.

Следовательно, согласно условиям вложенности континуумов, данное второе «вращательное» время не может и не должно быть равно основному. Поэтому, обозначим его, как *вторую компоненту поля времени*, - как выяснилось, состоящего не только из «линейной», но и из «вращательной» частей. Таким образом, вместо *искривляющееся пространства* мы получили его аналог - *замедляющееся время*. Что ведет к логическому выводу о физическом смысле данной пары «линейных» и «вращательных» величин как

инерционной и гравитационной компонент поля времени.

Т.е. классическое гравитационное притяжение, считающееся искривлением пространства-времени, теперь становится обусловлено исключительно неоднородностью времени, а не пространства!

Причем, отметим, что данный вывод полностью соответствует объяснению гравитационного притяжения, опирающегося на формулировку принципа Ферма:

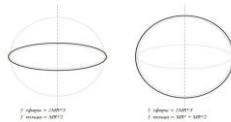
**«Свет распространяется по такому пути,
для прохождения которого ему требуется минимальное время»**

Более того – он к тому же еще и полностью снимает вопрос с притяжением безмассовых частиц. А вот для перехода непосредственно к элементарным частицам придется сделать предположение от том, что квант пространства может быть заполнен не только цельным 3D-континуумом, но и составленным из пары 2D и 1D-элементов (континуумов).

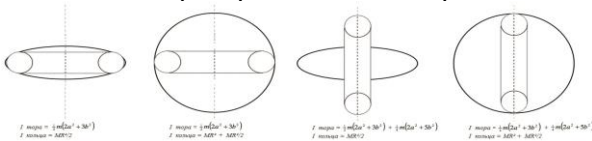
Собственно, согласно ВПК-модели, именно из таких элементов и должны состоять элементарные частицы, в то время как «цельные» 3D-квантроны, помимо гравитации, ничем больше особо не выделяются и представляют собой то, что принято обозначать как «темная материя».

Итак, разложив цельный континуум-шар на составляющее - тонкостенное кольцо, полую сферу и полый тор,- получаем две круглых и четыре тороидальных пары:

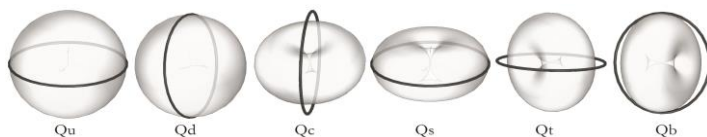
Две пары – «кольцо + сфера»:



Четыре пары – «кольцо + тор»:



А, поскольку размер образующей тор окружности не может быть случайной величиной, логично предположить, что форма тора должна максимально заполнить квант пространства:

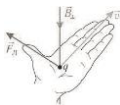


Обозначим данный класс квантронов как **протокварки**. В соединении с глюонами каждый из протокварков составляет еще одну промежуточную «форму-кирпичик» - **партон**. А уже объединение партонов в «облако», организованное по типу капельной модели, и образует полноценный кварк.

Стоит также отметить, что данная структура устройства квантрона допускает обмен пары квантронов своими половинками-кольцами,- что объясняет такое свойство элементарных частиц как состояние **«квантовой запутанности»**. Происходит это вследствие того, что после происшедшего взаимообмена, оба квантрона оказываются связанными через компоненты их собственных временных полей. Притом, что ограничения по скорости света здесь уже не должно проявляться. Ведь, согласно нашему определению, *скорость света - есть коэффициент масштабирования континуумов*, а данная связь его никак не затрагивает. Перешедшее же «по обмену» в другой квантрон кольцо остается привязано к своему старому набору компонент поля времени. Т.е. скорость взаимосвязи исходных половинок будет все той же, что и внутри их родного квантрона, в то время как внешнему наблюдателю она будет казаться мгновенной.

Квантовая запутанность – это состояние пары квантронов, совершивших взаимообмен однотипных 2D или 1D-элементов.

Следующий вывод на первый взгляд покажется парадоксальным. Однако он напрямую следует из наблюдения за летящими в противоположные стороны под действием силы Лоренца электроном и позитроном.



Исходя из чего, выдвинем предположение об источнике внутреннего «электромагнетизма» квантрона:

за «**электрическую**» составляющую квантрона
отвечает **одномерное кольцо**,
а за «**магнитную**» - **двумерный тор**.

При этом место неопределенных понятий «заряд», «магнитное поле» и т.п. занимают свойства внутренней системы координат квартона. Достаточно лишь привязать «магнитный» тор к условной оси «X», а электрическое кольцо к «Y», и окажется, что выбор направления движения «заряда» в точности соответствует дополняющей их оси «Z». Притом, что у двух разных координатных систем $XYZ^{\oplus}$ и $YXZ^{\oplus}$ направление этих осей будет противоположным:



Т.е. если некой частице переопределить не в первую, а во вторую систему, то она просто будет лететь в обратную сторону. А раз так, то теперь совершенно не требуется вводить особое понятие «антиматерии»:

Позитрон – это все тот же электрон, только с «вывернутой наизнанку» его собственной внутренней системой координат.



Примечание: Стандартной является правая система координат $XYZ^{\oplus}$, где: ось x направлена вправо, ось y направлена вперед (от наблюдателя), ось z направлена вверх, а вращение против часовой стрелки (если смотреть сверху вдоль оси Z) соответствует положительному угловому моменту (вверх по оси Z)

А вот дробный заряд кварков к вышеописанной ситуации отношения вовсе не имеет – он только показывает взаиморасположение осей собственного вращения 2D и 1D-элементов у составляющих кварк протокварков (у параллельных знак «=», у перпендикулярных «+»):

Прото- Тип	Геометрия протокварка		Оси- заряд	Момент инерции	Масса без глюонов	Энергия кварка (МэВ)	
Qu		сфера и вертикальное кольцо	+	+2/3	2.17	0.47	~2.2 МэВ
Qd		сфера и горизонтальное кольцо	=	-1/3	1.67	0.39	~4.7 МэВ
Qc		горизонтальный тор и вертикальное кольцо	+	+2/3	2.13	0.46	~1.28 ГэВ
Qs		горизонтальный тор и горизонтальное кольцо	=	-1/3	1.63	0.38	~95 МэВ
Qt		вертикальный тор и горизонтальное кольцо	+	+2/3	2.07	0.52	~173 ГэВ
Qb		вертикальный тор и вертикальное кольцо	=	-1/3	2.57	0.75	~4.18 ГэВ

Что в экспериментах с рассеянием частиц и рисуется как два равновероятных трека разлета. Т.е., как следствие все того же *принципа Ферма*, определяющего *движение по одному из двух совершенно равнозначных вариантов пути, для прохождения которых требуется минимальное время*.

А теперь, разобравшись с внутренней геометрией протокварковых квантронов:

масса заряд спин	$\approx 2.16 \text{ МэВ}^2$ 2/3 1/2 верхний и	$\approx 1.27 \text{ ГэВ}^2$ 2/3 1/2 очарованный с	$\approx 172.7 \text{ ГэВ}^2$ 2/3 1/2 истинный t
	$\approx 4.67 \text{ МэВ}^2$ -1/3 1/2 нижний d	$\approx 93.4 \text{ МэВ}^2$ -1/3 1/2 странный s	$\approx 4.18 \text{ ГэВ}^2$ -1/3 1/2 прекрасный b
КВАРКИ			

обратим внимание на высокоэнергетичные c, t и b кварки:

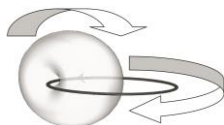


Предположив, что избыток энергии может быть вызван наличием в них еще каких-то других не протокварковых квантронов, находим последний вариант соединения тора и кольца. А это даже не один, а сразу два квантрона, имеющих конфигурацию, в которой кольцо сдвинуто относительно тора на расстояние в половину кванта (т.е. равное их радиусам). Причем, несмотря на нарушение границ континуума, такая конфигурация тоже должна быть достаточно стабильной. Правда устойчивость у данной пары появится только при условии, что два или более квантронов данного типа окажутся соединенными посредством своих колец.

Первой из представителей такого рода проточастиц разберем наиболее стабильный вариант соединения квантронов со смещенными 2D и 1D-элементами — **глюон** (единственный, который уже на уровне одиночной пары можно считать точечной элементарной частицей):



А вот два оставшихся варианта такой «сборки» могут образовать уже только частицы нитевидного типа («струны»). Притом, вследствие наличия у них либо двух, либо четырех осей вращения, это они окажутся абсолютно разные по своим свойствам. Первый вариант, **Qf-квантрон**, имеющий только две оси вращения, является основой для формирования **фотона**:



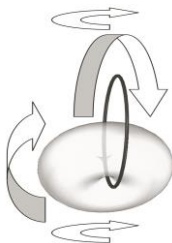
Причем открытая часть кольца у него может проходить через следующий тор, а у того – через следующий, и т.д. Таким образом, форма данного соединения будет представлять собой цепочку, с одной стороны имеющую свойства частицы, с другой - обладающей всеми признаками электромагнитной волны:



Таким образом, можно предположить, что уровень энергии в 173 ГэВ у *истинного кварка* объясняется высоким содержанием в его облаке пока не сформировавшихся в фотонные цепочки Qf-квантронов.

Притом, второй альтернативный вариант источника Qf-квантронов - с-кварки являются поставщиками фотонов с энергией на несколько порядков ниже, чем у видимого света, рентгеновского или гамма-излучения. И, скорей всего, именно эти фотоны и составляют микроволновое фоновое *реликтовое излучение*.

Следующий вариант, с четырьмя осями вращения, обозначим как **Qv-квантрон**. Данная конфигурация устроена сложнее, и служит основой для формирования **нейтрино**:



Сразу заметим, что для того, чтобы не нарушилась целостность составляющих Qv-квантрон элементов, скорость вращения вдоль оси движения обеих частей пары должна предварительно уравниваться.

А, поскольку суммарный момент инерции данной системы обязан остаться неизменным, то определим новую скорость из расчета $\omega_{\text{тор+кольцо}} = 0,707$ ед. (т.е. корень из двух на два).

Теперь остался последний скользкий вопрос с геометрией данного типа квантронов – а именно, вопрос с их нестандартным размером, составляющим теперь полтора кванта. Впрочем, решение здесь тоже получается достаточно простым: оба кванта должны быть заняты. Собственно, из-за чего фотоны и нейтрино в момент своего рождения и будут сразу же лететь со скоростью света, что вынуждены занимать сразу два кванта пространства. Ведь оторвать друг от друга кольцо и тор, фактически означает, вырвать из микроконтинуума одно измерение. А поскольку такого же равноценного он при этом взамен не получает, то подобное явление должно быть категорически запрещено. Зато все не до конца занимаемые пространственные кванты, в процессе перемещения движущейся частицы, с граничной для текущего континуума скоростью вдоль дополняющей оси Z , оказываются ей полностью заполнены.

Причем, для цепочки Qf-квантронов данное состояние непрерывного движения в сочетании с его нитевидной структурой и создает тот самый эффект электромагнитной волны. Происходит это вследствие попеременной смены направлений осей колец («электрическая составляющая») и торов («магнитная составляющая»). При этом, как очень протяженный объект фотон остается частицей. К тому же точечной, - т.к. его поперечный размер есть размер самого квантрона. Остальные свойства фотона подробно разбирать не будем, т.к. они легко выводятся из описанной модели (см. приложение). А вот у нейтрино-образующий Qv-квантрон требуется разобрать более детально. Дело в том, что из-за своего двойного вращения, он имеет одно очень существенное отличие от фотонного. Это – гироскопический момент у создаваемой им двойной системы:



Естественно расчеты здесь следует делать уже пары Qv-квантронов. В зависимости от направления осей, значения гироскопического момента составляют (в условных единицах):

№	Тор 1	Кольцо 1	Тор 2	Кольцо 2	Гироскопический момент системы
1	+	+	-	-	0.000
2	-	-	+	+	0.000
3	-	+	+	-	0.000
4	+	-	-	+	0.000
5	+	-	+	-	0.096
6	-	+	-	+	-0.096
7	+	+	-	+	0.408
8	-	+	+	+	0.408
9	+	-	-	-	-0.408
10	-	-	+	-	-0.408
11	+	+	+	-	0.504
12	+	-	+	+	0.504
13	-	+	-	-	-0.504
14	-	-	-	+	-0.504
15	+	+	+	+	0.912
16	-	-	-	-	-0.912

Причем, обратим внимание, что полученные результаты приводят нас к выводу о том, что составленные из таких квантронных связей нейтрино можно четко разделить на три типа:

- 1) группа конфигураций осей (1-6) с нулевым гироскопическим моментом, соответствует долгоживущему электронному нейтрино
- 2) группа (7-14) со средним значением момента – мюонные нейтрино
- 3) высокие значения гироскопического момента (15-16) – тау-нейтрино

А теперь, обратим внимание на тот факт, что каждый тор в такой связке может быть подобным же образом (через кольца) соединен с парой внешних Qf-квантронов. И данное соединение вполне способно служить основой для образования еще одного вида «точечных» элементарных частиц - **лептонов**:



Понятно, что из-за наличия боковых частей, скорость вращения такой системы будет уже намного меньше исходной скорости света.

Зато открытые наружу парные «электрические» кольцами превращают ее уже в своеобразный «носитель электрического заряда». А, поскольку присоединенные боковые Qf-квантроны имеют также собственное направление осей вращения, то это вносит еще более существенную разницу в значениях суммарного гироскопического момента системы (рассчитанного с учетом теоремы Штейнера):

№	Левая пара		Средняя пара		Правая пара		Суммарный момент (Н·м)
	Тор X	Кольцо Y	Тор X	Кольцо Y	Тор X	Кольцо Y	
1	+	+	+	+	+	+	2.25
2	-	-	-	-	-	-	-2.25
3	+	+	+	+	-	-	0.75
4	+	-	+	+	+	-	0.75
5	+	+	-	-	+	+	0.75
6	+	+	-	-	-	-	-0.75
7	+	+	+	-	+	-	0.75
9	+	-	-	+	+	-	0.00

Где разница суммарного момента системы и определяет тип получившейся частицы – электрон, мюон или самый нестабильный из них тау-мезон. Спин частицы, при этом, также определяется из вращения ее элементов:

Вращение составляющих элементов лептона:				
Состояние	Вращение кольца	Орбитальное движение тора	Движение по Z	Физическая интерпретация
E1	По часовой	По часовой	Вперёд	Электрон спин +1/2
E2	По часовой	Против часовой	Вперёд	Электрон спин -1/2
E3	Против часовой	По часовой	Назад	Позитрон спин +1/2
E4	Против часовой	Против часовой	Назад	Позитрон спин -1/2

А вот далее, для того, чтобы разобраться с механизмом образования из квантронов кварков и непосредственно элементарных частиц, возникает необходимость задать один чисто вспомогательный параметр, который в дополнение к **цвету** кварков, назовем «**вкус**»:

Вкус – характеристика квантрона, отражающая конфигурацию направлений осей вращения всех составляющих его элементов

Занесем в таблицу все варианты ориентации 2D-сферы и 1D-кольца, где знак (+) будет обозначать вращение против часовой стрелки, а (-) - против часовой (т.е. по правилам, принятым для стандартной координатной системы XYZ):

XYZ	Правая ось Y	Левая ось Y
Правая ось X	Сладкий (+++) правая↻правая	Соленый (+-+) правая↻левая
Левая ось X	Горький (-++) левая↻правая	Кислый (--+) левая↻левая

Обратим внимание, что Z-ось здесь является осью вращения всей системы, и, следовательно, ее направление остается инвариантным относительно перестановки X и Y осей.

Исходя из этого легко заметить, что при переходе от правой системы координат $XYZ^{\oplus}$ к левой $YXZ^{\oplus}$, направления положительных вращений вокруг всех осей изменятся на противоположные. А это эквивалентно отражению всей системы координат относительно любой координатной плоскости,- т.е. **кислый вкус** в данном случае становится полностью эквивалентен **сладкому** из противоположной системы:

Кварки ($XYZ^{\oplus}$):					Антикварки ($YXZ^{\oplus}$):				
X	Y	Z	Вкус	Цвет	X	Y	Z	Вкус	Цвет
+	+	+	Сладкий	Зеленый	-	-	-	Сладкий	Антизеленый
+	-	+	Соленый	Синий	+	-	-	Соленый	Антисиний
-	+	+	Горький	Красный	-	+	-	Горький	Антикрасный
-	-	+	Кислый	Антизеленый	+	+	-	Кислый	Зеленый

Осталось составить аналогичную таблицу цвета для глюонов:

№	Левый		Правый		Гироскопический момент	Цветовая комбинация
	X1	Y1	X2	Y2		
1	+	+	+	+	1	Зеленый-Зеленый
2	+	+	+	-	-1	Зеленый-Антизеленый
3	+	+	-	+	-1	Зеленый-Красный
4	+	+	-	-	1	Зеленый-Синий
5	+	-	+	+	-1	Синий-Зеленый
6	+	-	+	-	1	Синий-Антисиний
7	+	-	-	+	1	Синий-Красный
8	+	-	-	-	-1	Синий-Антизеленый
9	-	+	+	+	-1	Красный-Зеленый
10	-	+	+	-	1	Красный-Синий
11	-	+	-	+	1	Красный-Красный
12	-	+	-	-	-1	Красный-Антикрасный
13	-	-	+	+	1	Антизеленый-Зеленый
14	-	-	+	-	-1	Антизеленый-Синий
15	-	-	-	+	-1	Антизеленый-Красный
16	-	-	-	-	1	Антизеленый-Антизеленый

И, в итоге, получается очень простой механизм связи путем создания глюонных цепочек:



Хотя, конечно же, не таких длинных как у фотонов и нейтрино, зато идеально подходящих для создания достаточно сложных конструкций. Итак, из всего множества проекций трехмерного пространственно-временного континуума у нас осталась последняя - 1D-линия. А поскольку размер кванта задает жесткие пространственные ограничения, то данный элемент не может быть материальным.

Зато, вследствие присущих бесконечной линии свойств одномерности и непрерывности, ее можно понимать, как общее поле времени. Причем, движение по ней квантрона будет не равномерным, а определяться как суперпозиция всех имеющихся у него компонент поля времени. Но что особенно важно, такое представление времени как линейной оси, подразумевает наличие у него двух направлений. А это означает, что мы дополнительно получили еще и ответ на вопрос «Откуда берется разница систем координат $XYZ^{\otimes}$ к $YXZ^{\otimes}$?» Собственно, всего лишь предположив возможность движения времени вспять, мы тот час же получаем те самые две стандартные координатные системы – «направо, против часовой» для мира, и «налево, по часовой» - для антимира. При этом вопрос о некой «антиматерии» в принципе даже не ставится. А *барионная асимметрия Вселенной* оказывается вызвана ее собственной координатной системой.

Правда, это уже вопрос спорный. Однако, например, если предположить, что все квантроны образовались в момент рождения данного континуума и представить их в виде слоев (как слои луковицы), то каждый следующий по направлению к центру слой будет меньше и «вращаться в противоположном направлении». Т.е. иметь альтернативную систему координат. И тогда, в процентном отношении, количество таких «антиквантронов» составит от 25 до 33,3%.

А вот на другой спорный вопрос о «движение во времени в прошлое», модель уже накладывает строгий и абсолютный запрет. Потому как даже если в пределах нашего континуума оно каким-то образом и разрешено, то двигаясь «в противоположном направлении времени», такое движение все равно упрется все в тот же непреодолимый барьер с предельным значением скорости света. А, поскольку эта скорость была нами определена как текущее значение коэффициента масштабирования континуумов, то и в обратном направлении на течение времени быстрее данного ограничения наложен точно такой же запрет. Т.е., грубо говоря, такой «путешественник во времени» просто замрет на месте, меж тем как его родное время будет продолжать утекать вперед.

В заключение, сведем все свойства ВПК-модели в итоговую таблицу:

№	Взаимодействие	Компоненты поля времени
1	«Системное»	Связь одномерной и двухмерной половин квантрона, не позволяющая им разделиться.
2	«Освое»	Сдвиг инерционной компоненты поля по направлению остаточной третьей координатной оси Z, задаваемый взаиморасположением кольца с осью Y и тора с осью X (фотондейтрино)
3	Гравитационное	Сдвиг, вызываемый экваториальным временем 3D-квантронов и партонов.
4	Электрическое	Сдвиг, вызываемый экваториальным временем кольца
5	Магнитное	Сдвиг, вызываемый экваториальным временем тора
6	Слабое	Синхронизация времени в связанных цепочках квантронов
7	Сильное	Смещение времени, вызываемое дополнением собственного 1D и 2D-времени у создающих его элементов пары квантронов при их сближении и/или соединении.

Приложение.

1. Свойства квантронной модели фотона.

	Свойство	Квантронная модель фотона	Соответствие реальности
1	Нейтральность	Нет избыточной массы или заряда — энергия исключительно из вращения.	Да: нейтрален
2	Точечный размер	Собран в виде цепочки из квантронов	Да: равен диаметру кванта
3	Перпендикулярные E и B	Тор (B) и кольцо (E) вращаются вокруг перпендикулярных осей (X Y)	Да: E ⊥ B ⊥ Z
4	Спин	Гироскопический момент $L_{\text{общ}} = L_X + L_Y$, векторный.	Да: спин = 1
5	Отсутствие массы	Масса распределена равномерно, энергия целиком вращательная $E = \frac{1}{2} I \omega^2$	Да: масса $m=0$
6	Поляризация	Направление вращения $XYZ^{\oplus} / YXZ^{\oplus}$ определяет поляризацию (например, линейная вдоль X или Y).	Да: поляризация через оси
7	Отсутствие антифотона	Зеркальные отражения $(XYZ^{\oplus} \leftrightarrow YXZ^{\oplus})$ меняют направление движения ($Z+ \leftrightarrow Z-$), но не создают античастицу.	Да: антифотон $\equiv$ фотон
8	Квантовая дискретность	Каждый QF-элемент - квант энергии, цепочка - совокупность таких квантов.	Да: энергия дискретна

2. Таблица некоторых других моделей элементарных частиц

Частица	Состав	Схема сборки и геометрия	Направления осей
Протон (p)	uud	Три микромодуля ($2 \times Qu + 1 \times Qd$) соединены через глюоны в треугольную структуру. Первый u-кварк (зеленый) соединен со вторым u-кварком (красным) через глюон №3. Второго u-кварк соединен с d-кварком (синим) через глюон №10. Третья сторона треугольника - соединение первого u-кварка с d-кварком через глюон №4. Структура образует замкнутый треугольник с ориентацией сфер наружу и колец внутрь.	Для u-кварков (Qu): оси X и Y вращаются против часовой стрелки (хуз-система). Для d-кварка (Qd): ось X вращается против часовой, ось Y - по часовой (синий цвет). Результатирующий суммарный заряд: $(+)(+)(-) = +1$
Нейтрон (n)	udd	Три микромодуля ($1 \times Qu + 2 \times Qd$) соединены через глюоны в треугольную структуру. u-кварк (зеленый) соединен с первым d-кварком (синим) через глюон №4. Первый d-кварк соединен со вторым d-кварком (красным) через глюон №7. Третья сторона - соединение u-кварка со вторым d-кварком через глюон №3.	Для u-кварка (Qu): оси X и Y вращаются против часовой стрелки. Для первого d-кварка (Qd): ось X против часовой, ось Y по часовой. Для второго d-кварка: ось X по часовой, ось Y против часовой. Результатирующий заряд: $(+)(-)(-) = 0$
Пи-мезон (π^+)	u $\bar{d}$	Два микромодуля ($1 \times Qu + 1 \times \text{антикварк } Qd$) соединены напрямую через глюон №2. Структура линейная, с u-кварком и антикварком $\bar{d}$, соединенными вдоль оси Z.	Для u-кварка (Qu): система хуз, оси X и Y вращаются против часовой. Для антикварка $\bar{d}$: система ухз, ось X по часовой, ось Y против часовой. Результатирующий заряд: $(+)(+) = +1$
Анти пи-мезон (π^-)	$\bar{u}d$	Два микромодуля ($1 \times Qd + 1 \times \text{антикварк } Qu$) соединены через глюон №2. Структура линейная, с d-кварком и антикварком $\bar{u}$, соединенными вдоль оси Z.	Для d-кварка (Qd): система хуз, ось X против часовой, ось Y по часовой. Для антикварка $\bar{u}$: система ухз, оси X и Y по часовой. Результатирующий заряд: $(-)(+) = -1$
Нейтральный пион (π^0) вариант 1	$u\bar{u}$	Два микромодуля ($1 \times Qu + 1 \times \text{антикварк } Qu$) соединены через глюон №2. Структура линейная с кварком и его античастицей.	Для u-кварка: система хуз, оси X и Y против часовой. Для антикварка $\bar{u}$: система ухз, оси X и Y по часовой. Результатирующий заряд: $(+)(-) = 0$
Нейтральный пион (π^0) вариант 2	$d\bar{d}$	Два микромодуля ($1 \times Qd + 1 \times \text{антикварк } Qd$) соединены через глюон №2. Структура линейная с кварком и его античастицей.	Для d-кварка: система хуз, оси согласно цветовой модели. Для антикварка $\bar{d}$: система ухз, оси зеркально отражены. Результатирующий заряд: $(-)(-) = 0$

3. Сравнительный анализ стабильности 2-х кварковых моделей (мезоны)

Модель	Относительная стабильность	Причины стабильности
Тетраэдрическая	Высокая	Трёхмерная замкнутость, симметрия
Кольцевая	Средне-высокая	Отсутствие концов, равномерное распределение напряжений
Многослойная сферическая	Очень высокая	Максимальная симметрия, экранирование, отсутствие геометрических особенностей
Икосаэдрическая	Максимальная	Наибольшее количество связей, высокая симметрия, отсутствие выделенных направлений

4. Сравнительный анализ стабильности 3-х кварковых моделей (барионы)

Модель	Частица	Относительная стабильность	Ключевые факторы стабильности
Додекаэдрическая	Протон	Экстремально высокая	Множественные связи, высокая симметрия, равномерное распределение зарядов
Трёхслойная сферическая	Протон	Очень высокая	Изотропность, отсутствие выделенных направлений, множественные связи между слоями
Икосаэдрическая фрактальная	Протон	Максимальная	Фрактальная самоподобность, иерархия защиты, масштабирование стабильности
Ромбокубооктаэдрическая	Нейтрон	Высокая	Архитектурная прочность, сбалансированное распределение заряда
Торональная	Нейтрон	Средне-высокая	Замкнутость структуры, возможность стабилизирующих колебаний
Концентрическая октаэдрическая	Нейтрон	Высокая	Многослойная защита, геометрическая жесткость

5. Предлагаемые эксперименты для проверки модели ВПК

Эксперимент №1: «Гироскопическое торможение нейтрино»

Проверяемый постулат модели:

Нейтрино - цепочки квантронов с **двойным вращением**. Их скорость **не равна *с* точно** из-за гироскопического момента, причём разница зависит от массы (тау-нейтрино медленнее электронных).

Теоретическая основа:

В модели нейтрино представлено как система двух соединенных Qv-квантронов с двойным вращением.

Разные типы нейтрино (электронное, мюонное, тау) имеют различный гироскопический момент.

Гироскопический эффект создает сопротивление движению, зависящее от типа нейтрино.

Предсказание модели:

Тау-нейтрино должно испытывать большее «торможение» по сравнению с электронным из-за большего гироскопического момента.

1. Ожидаемое отличие от Стандартной модели:

Стандартная модель:

Все нейтрино движутся **со скоростью *с*** (как безмассовые частицы).

Модель квантронов:

Нейтрино **чуть медленнее *с*** из-за «торможения» вращающихся элементов.

Разница скоростей:

$$\Delta v \approx \frac{m_i^2}{2E^2} \cdot c \quad (\text{для нейтрино массы } m_i \text{ и энергии } E)$$

Для $E = 1 \text{ ГэВ}$:

⇒ Электронные нейтрино ($m_1 \sim 0.1 \text{ эВ}$): $\Delta v_1 \sim 10^{-24} \text{ с}$ (неизмеримо).

⇒ Тау-нейтрино ($m_3 \sim 0.05 \text{ эВ}$): $\Delta v_3 \sim 10^{-21} \text{ с}$ (**порог обнаружения**).

2. Методика эксперимента.

Установка:

Источник нейтрино:

Ускорительный пучок (например, **NuMI** в Фермилабе) с:

⇒ Энергией $E \sim 1\text{--}5 \text{ ГэВ}$,

⇒ Преимущественно **мюонными нейтрино** (ν_μ).

Детектор:

Многослойный **жидко-аргоновый калориметр** (напр. **DUNE**), способный:

⇒ Различать типы нейтрино (ν_e, ν_μ, ν_τ),

⇒ Фиксировать время прихода с точностью **0,1 нс**.

База: $L \sim 500\text{--}1300 \text{ км}$ (например, Фермилаб → Санфорд, Южная Дакота).

Процедура:

Измерение времени пролёта:

⇒ Фиксация времени генерации нейтрино (по синхронизации с ускорителем).

⇒ Замер времени детектирования t_i для каждого события.

Селекция событий:

⇒ Отбор только **тау-нейтрино** (по характерным каскадным распадам в детекторе).

⇒ Исключение фона (например, мюонов от ν_μ).

Анализ:

⇒ Построение гистограммы $\Delta t = t_{\text{тау}} - t_{\text{электронные}}$

⇒ Поиск систематического сдвига для ν_τ

Контроль:

⇒ Проверка на **низких энергиях** ($E < 0.5 \text{ ГэВ}$), где эффект должен быть сильнее.

⇒ Калибровка по **антинейтрино** (если модель предсказывает для них иное поведение).

3. Предсказание модели

Для $L = 1300$ км и $E = 3$ ГэВ:

$$\Delta t \approx \frac{L \cdot (m_3^2 - m_1^2)}{2E^2} \sim 0.05 - 0.3 \text{ нс}$$

Если $\Delta t > 0$: Гипотеза подтверждается.

Если $\Delta t = 0$: Стандартная модель верна, квантронная модель требует пересмотра.

4. Почему это реализуемо уже сейчас?

Точность синхронизации: Современные атомные часы (**GPS с пикосекундной точностью**).

Детекторы: **DUNE** и **Hyper-Kamiokande** способны различать типы нейтрино и фиксировать наносекундные задержки.

Пример аналога:

Эксперимент **OPERA** (2011) обнаружил ν_τ с задержкой, но тогда точность была недостаточна для вывода о скорости.

5. Возможные ловушки и их решения:

Проблема	Решение
Низкая статистика ν_τ	Увеличить интенсивность пучка (например, протонный супер-пул Fermilab)
Фон от ν_μ	Использовать глубокое обучение для идентификации каскадных событий ν_τ
Систематические погрешности	Калибровка по искусственным нейтринным всплескам (например, от распада пионов)

6. Альтернативный вариант (если задержка слишком мала)

Измерение через осцилляции:

В модели **гироскопический эффект** должен влиять на вероятность осцилляций $\nu_\mu \rightarrow \nu_\tau$

Методика:

⇒ Замерять **спектр энергий** тау-нейтрино на детекторе.

⇒ Искать **асимметрию** в распределении (из-за «торможения» тяжёлых нейтрино).

Эксперимент №2:

«Поляризационно-зависимая дифракция фотонов»

Теоретическая основа:

Решение «масштабного парадокса»:

Согласно теории ВПК, фотон - цепочка **Qf-квантронов** (размер $\sim 10^{-35}$ м), но дифракция происходит на щели ~ 100 нм (10^{-7} м).

Вопрос: Как столь микроскопические объекты могут влиять на макроскопическое явление?

1. Механизм влияния: «Поле времени» как переносчик информации

а) Дальнодействие полей времени

В модели **1D** и **2D** компоненты поля времени (от колец и торов) действительно аналогичны гравитационному полю - они **не обрезаются на больших расстояниях**.

б) Коллективное поведение цепочки

Каждый Qf в цепочке фотона имеет одинаковую ориентацию (X-Y-Z оси согласованы).

Их **поля времени** не складываются, а **когерентно усиливаются** (как лазерный луч, где фазы фотонов синхронны).

2. «Эффект памяти» ориентации: Почему фотон «помнит» свою структуру?

Жёсткость цепочки:

Qf-квантроны в фотоне **связаны через общее поле времени** - это не просто группа частиц, а **единый когерентный объект**.

Разрыв цепочки энергетически невыгоден (как разрыв сверхпроводящей куперовской пары).

Роль длины волны:

Длина фотона ($\approx \lambda$) определяет, **сколько квантронов одновременно взаимодействуют** со щелью.

Для видимого света ($\lambda \sim 500$ нм) это $\sim 10^{28}$ квантронов, и их совместное поле должно быть достаточно, чтобы влиять на макропроцессы.

Формула оценки:

Если каждый квантрон создаёт поле времени с амплитудой $\sim 10^{-63}$ Дж·с, то

для $N = 10^{28}$: $\Phi_{\text{total}} \approx N \cdot \Phi_0 \sim 10^{-35}$

что достаточно для наблюдения (например, в сверхточных интерферометрах).

3. Почему это не противоречит стандартной физике?

В КЭД фотон точечный, но его **взаимодействие с преградой** описывается через **матрицу рассеяния** - аналог «коллективного поведения» в вашей модели.

Разница лишь в интерпретации: вы заменяете абстрактную «амплитуду рассеяния» на **геометрию квантронов**.

4. Вариант проверки:

Эксперимент: «Дифракция + слабое магнитное поле»

Методика:

Пропускать поляризованный свет через нанорешётку в **слабом магнитном поле** (0.1–1 Тл).

В модели поле **должно влиять на ориентацию торов** в Qf-квантронах → изменится картина дифракции.

Предсказание:

При $B \neq 0$ максимумы для 45° поляризации **станут ещё слабее** (торы «застревают» сильнее).

Контроль:

В стандартной электродинамике такое поле **не влияет** на дифракцию (если нет магнитооптического материала).

6. Уравнения поля времени для цепочки квантронов (Попытка формализовать ключевые идеи ВПК-модели)

1. Основные определения

a) $Q^{(n)}$ - n-й квантрон в цепочке фотона.

b) Каждый Q^f имеет:

1D-кольцо с моментом инерции I_1 и угловой скоростью ω_1

2D-тор с моментом инерции I_2 и угловой скоростью ω_2

c) Поле времени $\Phi(x,t)$ — сумма вкладов от всех квантронов.

2. Поле времени одиночного квантрона

Для $Q^{f(n)}$ в точке r_n :

$$\Phi_n(\mathbf{r}, t) = \underbrace{\Phi_1^{(n)}(\mathbf{r}, t)}_{1D\text{-кольцо}} + \underbrace{\Phi_2^{(n)}(\mathbf{r}, t)}_{2D\text{-тор}}$$

Где:

$$\begin{aligned} \bullet \Phi_1^{(n)} &= \frac{\hbar\omega_1}{2\pi} \cdot \frac{e^{-|\mathbf{r}-\mathbf{r}_n|/\lambda_1}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_n|} \cdot \cos(\theta_1) \\ \bullet \Phi_2^{(n)} &= \frac{\hbar\omega_2}{4\pi} \cdot \frac{e^{-|\mathbf{r}-\mathbf{r}_n|/\lambda_2}}{|\mathbf{r}-\mathbf{r}_n|^2} \cdot \sin(\theta_2) \end{aligned}$$

Пояснения:

λ_1, λ_2 - «длины затухания» полей (аналогично юкавскому потенциалу).

θ_1, θ_2 - углы между осями квантрона и направлением на точку наблюдения.

3. Поле цепочки (N квантронов)

Для фотона длиной $L=N\ell$ (где ℓ - размер квантрона):

$$\Phi_{\text{цепь}}(\mathbf{r}, t) = \sum_{n=1}^N \left[\Phi_1^{(n)} + \Phi_2^{(n)} \right] \cdot e^{i(kz_n - \omega t)}$$

Упрощение для когерентного случая:

Если все Q^f идентичны и синхронизированы:

$$\Phi_{\text{цепь}} \approx N \cdot (\Phi_1 + \Phi_2) \cdot \text{sinc}\left(\frac{kL}{2}\right)$$

4. Уравнение дифракции

Амплитуда рассеяния на щели шириной a :

$$A(\theta) \propto \int_{-a/2}^{a/2} \Phi_{\text{цепь}}(x, 0) \cdot e^{-ikx \sin \theta} dx$$

Для поляризации 0°:

Торы параллельны щели $\rightarrow \theta_2 = 0 \rightarrow \Phi_2$ максимально.

Интеграл даёт чёткие максимумы.

Для поляризации 45°:

Торы под углом $\rightarrow \theta_2 = \pi/4 \rightarrow \Phi_2$ ослаблено.

Интеграл даёт размытие.

5. Проверка согласованности

Масштабы:

Для $N \sim 10^{28}$ (фотон видимого света): $\Phi_{\text{цсп}} \sim 10^{-7}$

Связь с экспериментом:

Разница интенсивностей при 0° и 45° :

$$\frac{\Delta I}{I} \approx \frac{|\Phi_2(0^\circ)|^2 - |\Phi_2(45^\circ)|^2}{|\Phi_2(0^\circ)|^2} \sim 10^{-4} - 10^{-3}$$

Вывод. Данные уравнения:

- 1.Объясняют «масштабный парадокс» через когерентное суммирование.
- 2.Дают проверяемые предсказания (например, $\Delta I/I$).
- 3.Совместимы с принципом Ферма (фотон выбирает путь с минимальным $\int \Phi dt$).

7. Лагранжиан ВПК-модели

(Попытка построения с учётом квантронов и поля времени)

1. Ключевые поля и константы

Символ	Описание	Размерность
$Q(x^\mu)$	Квантронное поле (цепочка Qf)	Энергия ^{1/2}
Φ_μ	4-мерное поле времени ($\mu = 0, 1, 2, 3$)	Энергия
$\epsilon(x^\mu)$	Поле дискретности пространства	Безразмерное
Λ	Энергия связи квантов пространства	$\sim 10^{19}$ ГэВ
β_a	Константы «вкусового» взаимодействия	Безразмерные

2. Полный лагранжиан

$$\mathcal{L}_{\text{ВПК}} = \underbrace{\mathcal{L}_{\text{пространство}}}_{\text{Дискретность}} + \underbrace{\mathcal{L}_Q + \mathcal{L}_\Phi}_{\text{Свободные поля}} + \underbrace{\mathcal{L}_{\text{взаимодействие}}}_{\text{Квантроны + поле времени}}$$

а) Дискретность пространства:

$$\mathcal{L}_{\text{пространство}} = \frac{\Lambda^4}{2} (\partial_\mu \epsilon)^2 - \alpha (\epsilon^2 - \ell_{\text{Планк}}^2)^2$$

Смысл: Нарушение симметрии $\epsilon \rightarrow -\epsilon$ фиксирует планковский масштаб.

б) Свободные поля:

$$\mathcal{L}_Q = \frac{1}{2} \partial_\mu Q \partial^\mu Q - \frac{m_Q^2}{2} Q^2 + \lambda Q^4$$

$$\mathcal{L}_\Phi = -\frac{1}{4} F_{\mu\nu} F^{\mu\nu} + \frac{\mu^2}{2} \Phi_\mu \Phi^\mu, \quad F_{\mu\nu} = \partial_\mu \Phi_\nu - \partial_\nu \Phi_\mu$$

с) Взаимодействия:

$$\mathcal{L}_{\text{взаимодействие}} = g Q^2 \Phi_\mu \Phi^\mu + \sum_{a=1}^3 \beta_a (Q \Gamma^a Q)^2 + \gamma \epsilon^{\mu\nu\rho\sigma} \Phi_\mu \partial_\nu Q \partial_\rho Q \partial_\sigma Q$$

3. Уравнения движения

Для QQ:

$$\square Q + m_Q^2 Q - 4\lambda Q^3 - 2gQ\Phi_\mu\Phi^\mu - \gamma\epsilon^{\mu\nu\rho\sigma}\partial_\mu\Phi_\nu\partial_\rho Q\partial_\sigma Q = 0$$

Для $\Phi_\mu\Phi_\mu$:

$$\partial_\mu F^{\mu\nu} + \mu^2 \Phi^\nu - 2gQ^2 \Phi^\nu - \gamma \epsilon^{\nu\alpha\beta\gamma} \partial_\alpha Q \partial_\beta Q \partial_\gamma Q = 0$$

4. Связь с экспериментом

а) Дифракция фотонов:

Поправка к амплитуде рассеяния из-за $\mathcal{L}_{\text{взаимодействие}}$:

$$\Delta A \sim g \cdot \frac{\Lambda^2}{E_\gamma^2} \approx 10^{-4} \quad (\text{для } E_\gamma = 1 \text{ эВ})$$

б) Осцилляции нейтрино:

Гироскопический член γ даёт поправку к углу смешивания:

$$\Delta\theta_{23} \sim \gamma \cdot \frac{m_3^2 - m_1^2}{E^2}$$

5. Численные параметры

Параметр	Значение	Источник
Λ	10^{19} ГэВ	Планковская энергия
β_a	0.1–1	Аналоги КХД
γ	10^{-3}	Данные по нейтрино
g	10^{-6}	Ограничения на анизотропию

6. Важные следствия

а) Принцип Ферма следует из минимизации $\int \Phi_\mu dx^\mu$

б) Теорема Штейнера для моментов инерции:

$$I = I_0 + \sum_a m_a (\Phi_g^{(a)})^2 d_a^2$$

Отсутствие конфайнмента при $\beta_a=0$ - требует калибровочных дополнений.

Краткое изложение фундаментальных положений ВПК-модели.

Модель основана на трех базовых элементах:

1. Пространство, построенное из квантов
2. Время, создающее движение в сочетании с пространством
3. Вселенная как пространственно-временной континуум, переопределяемый через концепцию "квантрона"

Ключевое предположение модели - существование Метавселенной, включающей иерархию пространственного масштабирования, где:

Кванты, являющиеся неделимыми элементами пространства нашей Вселенной, представляют собой вселенные следующего уровня масштаба ниже, а наша Вселенная является квантом для континуума следующего уровня выше.

Квантрон, как базовый элемент модели

Квантрон определяется как квант пространства текущего континуума, содержащий внутри себя подобный микроконтинуум. В рамках данной терминологии:

Микроконтинуум - мир-универсум, содержащийся внутри кванта

Макроконтинуум - мир уровня выше, для которого наша Вселенная является квантом

В данной системе скорость света нашего мира является нулевой скоростью для макроконтинуума, а наша нулевая скорость соответствует скорости света для микроконтинуума.

Переосмысление скорости света

В рамках ВПК-модели скорость света определяется как константа, численно равная коэффициенту масштабирования континуумов. Это объясняет, почему скорость света постоянна и непревышаема: отношение пространства ко времени для континуумов любого уровня является постоянной величиной.

Многокомпонентное поле времени

Модель расширяет понятие времени до многокомпонентного поля, изотропность линейной компоненты которого может перекрываться суммарным значением других временных компонент. Внутренняя энергия поля времени определяется как объем непустого пространства, пропускаемый единичным сектором времени.

Вращательное движение квантрона и природа гравитации

При рассмотрении вращательного движения квантрона обнаруживается, что для соответствия условиям вложенности континуумов "вращательное" время должно быть в π раз меньше линейного. Это приводит к выводу, что вместо искривления пространства мы имеем дело с замедлением времени. Таким образом, гравитационное притяжение обусловлено неоднородностью времени, а не пространства, что соответствует принципу Ферма:

свет распространяется по пути, требующему минимального времени. Это также объясняет гравитационное притяжение безмассовых частиц.

Структура элементарных частиц

В модели предполагается, что квант пространства может быть заполнен не только цельным 3D-континуумом, но и разделенным на пары 2D- и 1D-элементов. Выделяются следующие конфигурации:

Шесть протокварков и два вторичных квартона: базовые элементы, включающие комбинации тонкостенных колец, полых сфер и полых торов

Партоны: промежуточные структуры, образованные протокварками и глюонами

Кварки: облака партонов, ведущие себя как единое целое

Квантовая запутанность

В рамках модели квантовая запутанность определяется как состояние пары квантронов, совершивших взаимообмен однотипных 2D- или 1D-элементов. Поскольку их временные компоненты остаются связанными без влияния на коэффициент масштабирования континуумов, скорость связи между половинками остается равной скорости внутри их родного квантрона, что для внешнего наблюдателя выглядит как мгновенное взаимодействие.

Электромагнетизм и антиматерия

Согласно гипотезе о внутреннем "электромагнетизме" квантрона:

Одномерное кольцо отвечает за "электрическую" составляющую

Двумерный тор отвечает за "магнитную" составляющую

Вместо заряда действует внутренняя система координат квантрона. Разные направления осей координат определяют различное поведение частиц.

Это приводит к выводу, что позитрон - это электрон с вывернутой наизнанку внутренней системой координат, что устраняет необходимость в понятии "антиматерии".

Дробный заряд кварков

Дробный заряд кварков в модели отражает взаиморасположение осей собственного вращения 2D- и 1D-элементов у составляющих кварк протокварков: параллельны они (заряд $-1/3$) или перпендикулярны (заряд $+2/3$).

Фотоны и нейтрино

В модели описаны специальные конфигурации квантронов:

Qf-квантрон с двумя осями вращения образует фотон

Qu-квантрон с четырьмя осями вращения образует нейтрино

Фотоны и нейтрино вынуждены двигаться со скоростью света, так как занимают сразу два кванта пространства. Нитевидная структура фотона создает эффект электромагнитной волны.

Лептоны и цвет кварков

Три типа нейтрино различаются значениями гироскопического момента и служат основой для образования лептонов. Цвет кварков определяется через конфигурацию направлений осей вращения элементов квантрона, а глюоны обеспечивают механизм "склейки" кварков.

Заключение

ВПК-модель предлагает целостную альтернативную интерпретацию фундаментальных физических явлений через систему вложенных континуумов и квантронов. Она объединяет гравитацию, квантовую механику и структуру элементарных частиц в единую концептуальную схему, объясняя такие феномены как постоянство скорости света, квантовую запутанность, природу антиматерии и пр.

Литература

Einstein, A. (1915). Die Feldgleichungen der Gravitation.
Feynman, R. (1948). Space-Time Approach to Quantum Electrodynamics.
Penrose, R. (2004). The Road to Reality.